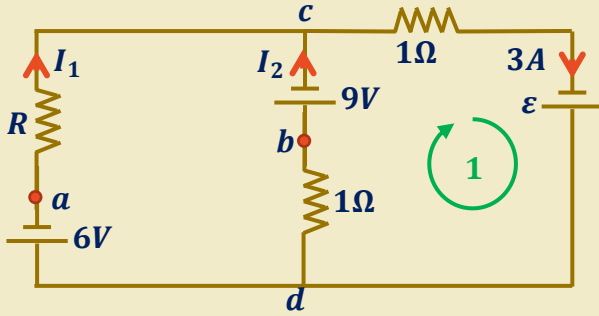


الشكل المجاور يمثل دائرة كهربائية، إذا كان
جد ($V_{ba} = 5V$)

- 1- مقدار المقاومة المجهولة (R)
- 2- القوة الدافعة للبطارية (ε)

الحل (1): حساب مقدار المقاومة المجهولة

نوجد (V_{ba}) عبر المسار (bca)



$$V_{ba} = - \sum \Delta V_{ba} =$$

$$-(-9 + I_1 R) = 5 \Rightarrow I_1 R = 4$$

نوجد (V_{ba}) عبر المسار (bda)

$$V_{ba} = - \sum \Delta V_{ba} = -(I_2 \times 1 - 6) = 5 \Rightarrow I_2 = 1A$$

ولكن بحسب قانون كيرتشف الأول وعند النقطة (c) يكون

$$I_1 + I_2 = 3$$

$$I_1 + 1 = 3 \Rightarrow I_1 = 3 - 1 = 2A$$

بالتعويض عن قيمة ($I_1 = 2$)

$$I_1 R = 4 \Rightarrow 2R = 4 \Rightarrow R = 2\Omega$$

الحل (2): نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة (1) وباتجاه العبور الموضح

$$\sum V_{dd} = 0 = -1 \times 1 - 9 - 3 \times 1 + \varepsilon = 0 \Rightarrow \varepsilon = 13V$$